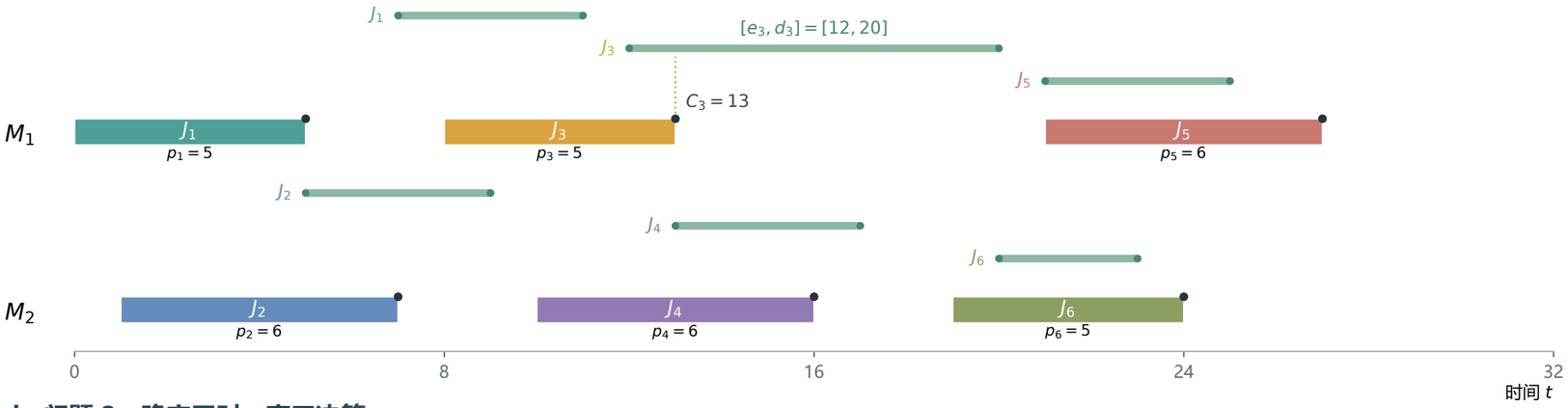
ET：完工时点的提前与拖期

任务参数 → 可承诺范围与选定窗口 → 完工 / 加工区间 → 偏差费用

彩色块：加工　●：完工　绿线：任务窗口　灰虚线：可承诺范围　空白：允许等待

a 问题 1：确定工时 + 给定窗口



放大例：任务 J_3（确定值 / ω_2）

$p_3 = 5$，　$S_3 = 8$，　$C_3 = 13$

$[A_3, B_3] = [9, 24]$：可承诺范围

$[e_3, d_3] = [12, 20]$：选定窗口

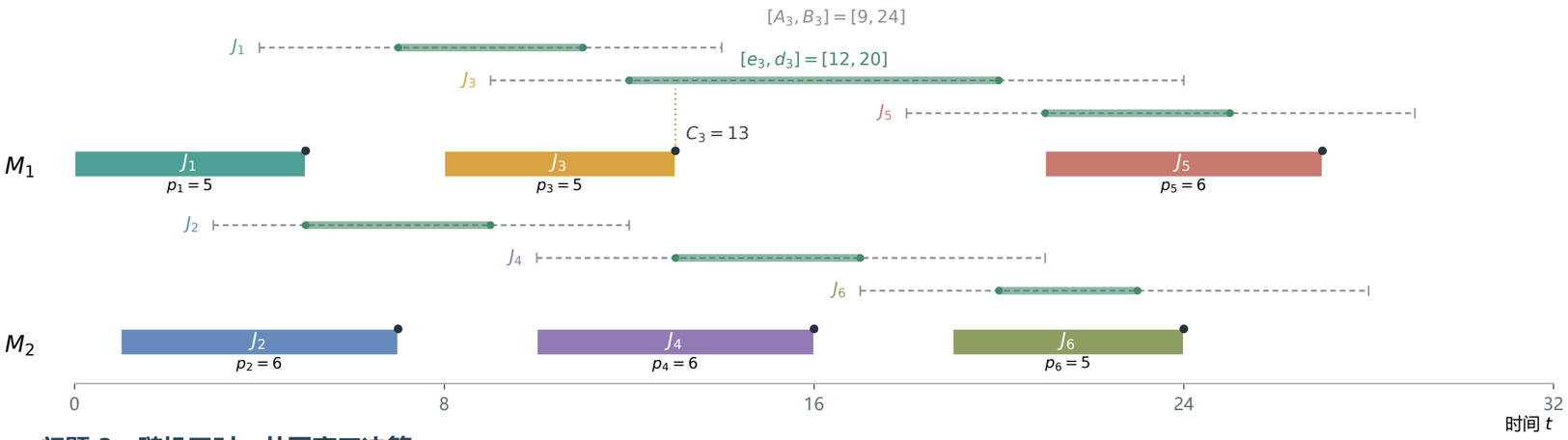
$4 \le D_3 \le 10$，　$D_3 = 8$

位置费：$\rho(e_3 - A_3) = 1 \times 3 = 3$

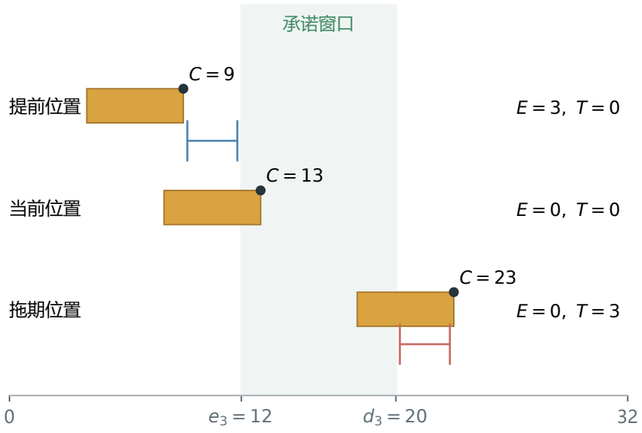
额外宽度费：$\lambda(D_3 - 4) = 0.5 \times 4 = 2$

问题2/3窗口费 $K_3 = 5$，另加偏差费用

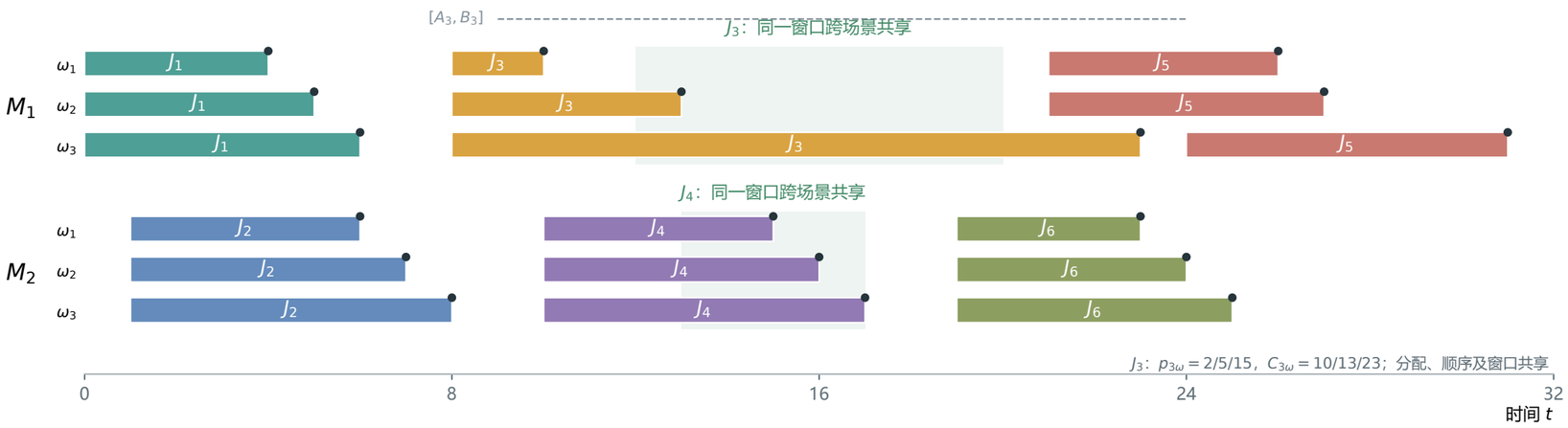
b 问题 2：确定工时 + 窗口决策



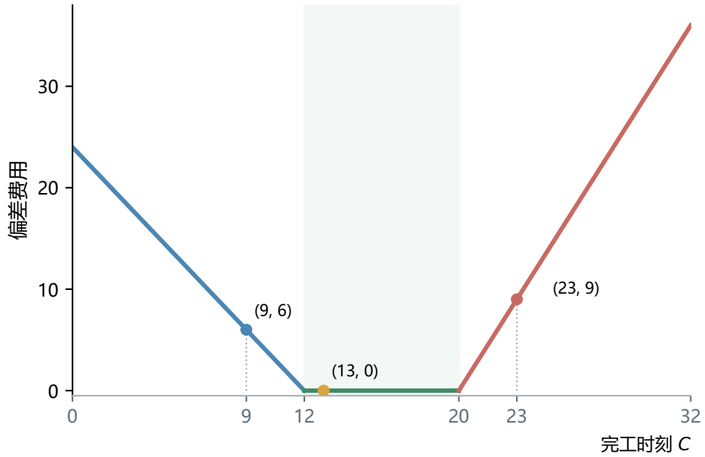
同一任务的三种位置示意（非同时加工）



c 问题 3：随机工时 + 共同窗口决策



固定所示窗口下的费用函数



提前 / 拖期按完工点与窗口端点之间的时间差计费。 所有排程仅为可行示意，不表示最优解。

问题 1 的外包与 setup 见数学描述；主图聚焦内部调度。随机计数 / work 为问题层面的推广示意。